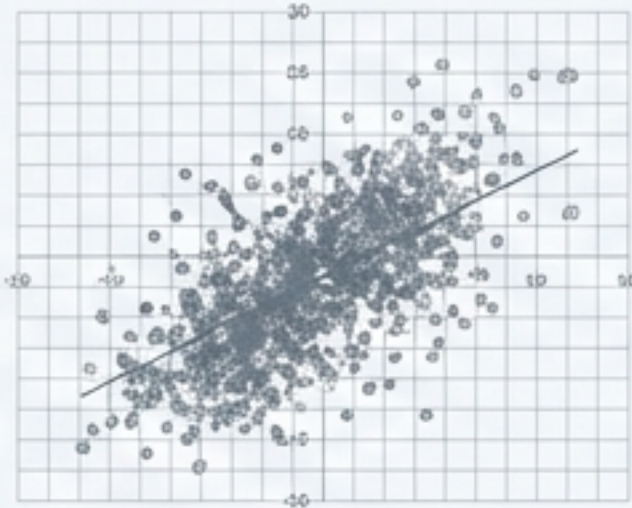


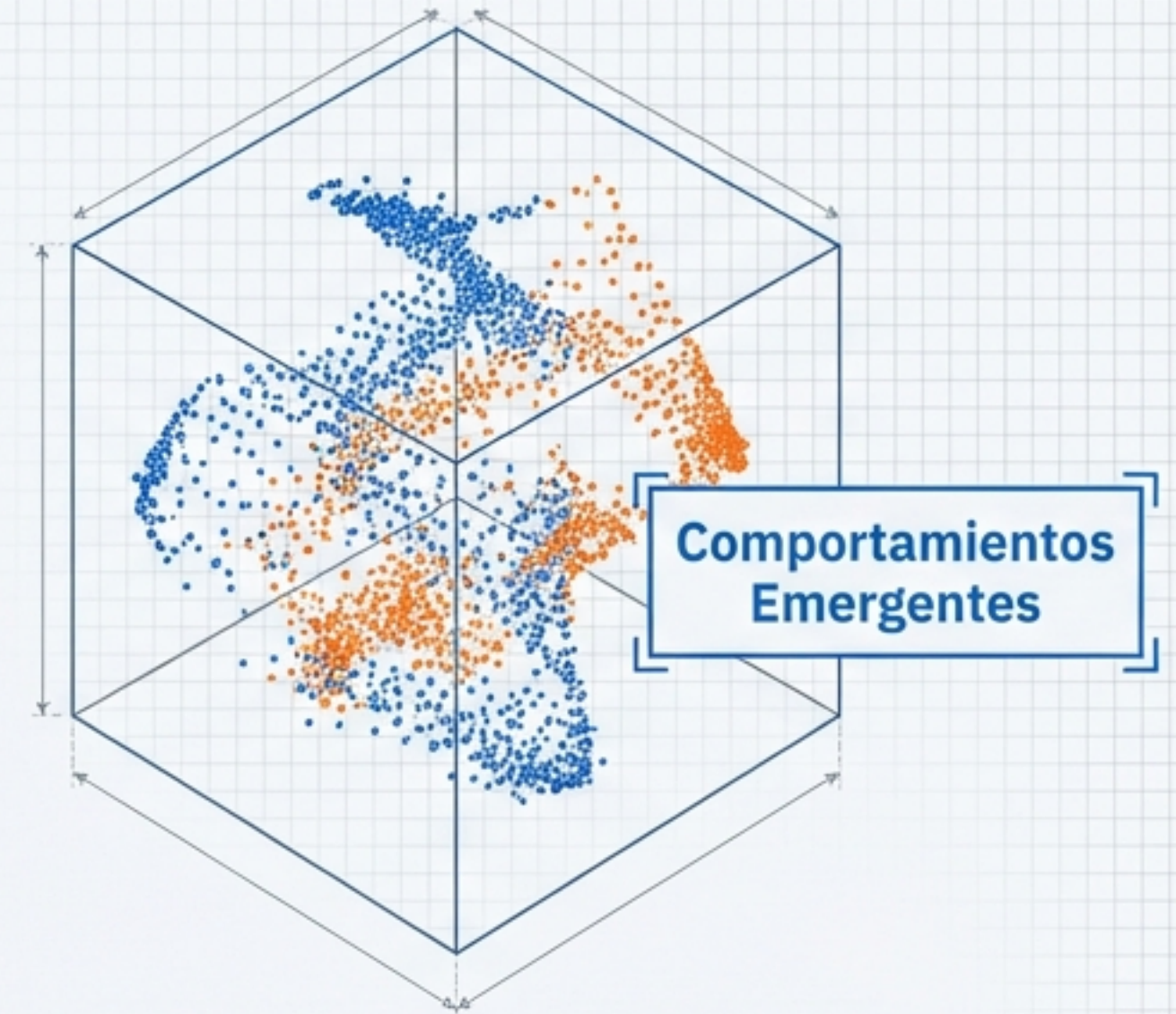
El abismo de la percepción en sistemas complejos

3	0.477 x 5		
5	4.21 x 10		
3	0.00000000 + 8.3071e-50		
4	3.2 x 0		
5	0.015		
3			
3	9.2811e-09		
3	0.00071 20		
4	0.180 x 30		
0	0 x 20.170		
5	0.155 21		
0	1		
3	0.7124 x 0.000 00 4.001 0.90		
2			
3	90.5 x 1030 909 x	3.2525e-07	2583562
0	90.5 x 3090 909 x 1200	20.33 5.69	3580303
8	90.3 x 3080 002 x 5208	30.20.2.89	2822223
3	70.2 x 6020 909 x	20.20.2.07	2225322

Análisis Limitado



0.896523	1.336966	1.897526	26822
0.301763	1.698092	1.027361	33620
0.303836	6.225860	1.785362	37650
0.398861	4.322667	1.292226	162778
0.202103	4.732020	1.202907	237716
0.302923	4.111293	1.003005	133076
0.302902	4.122304	1.050334	20935
0.808058	4.981253	1.252596	1076082
0.716623	4.500582	1.364286	73071
0.306823	1.325269	1.279203	97638
0.793561	4.383263	1.863708	1056028
0.792528	4.720507	1.884720	1692330
0.332833	1.326339	1.350282	352160
0.302709	1.205909	1.796320	592626
0.334828	1.306856	0.158016	1462086
0.334019	1.683363	0.833225	1952002
0.792823	1.704380	1.200320	1022500
0.222922	0.238922	0.200900	2082022



Comportamientos Emergentes

Simulaciones Basadas en Agentes



Salud pública



Modelado de tráfico



Planeación urbana



Epidemiología social



Sistemas ecológicos

Contexto

Los modelos basados en agentes rigen la investigación de dinámicas cruciales, pero su análisis actual depende de gráficos 2D y datos numéricos en bruto.

El Problema

Esta representación plana dificulta la identificación de comportamientos emergentes, el análisis profundo de interacciones espaciales y la comunicación efectiva de resultados complejos.

El Imperativo

Se requiere una perspectiva tridimensional intuitiva para desbloquear el verdadero potencial analítico de las simulaciones.

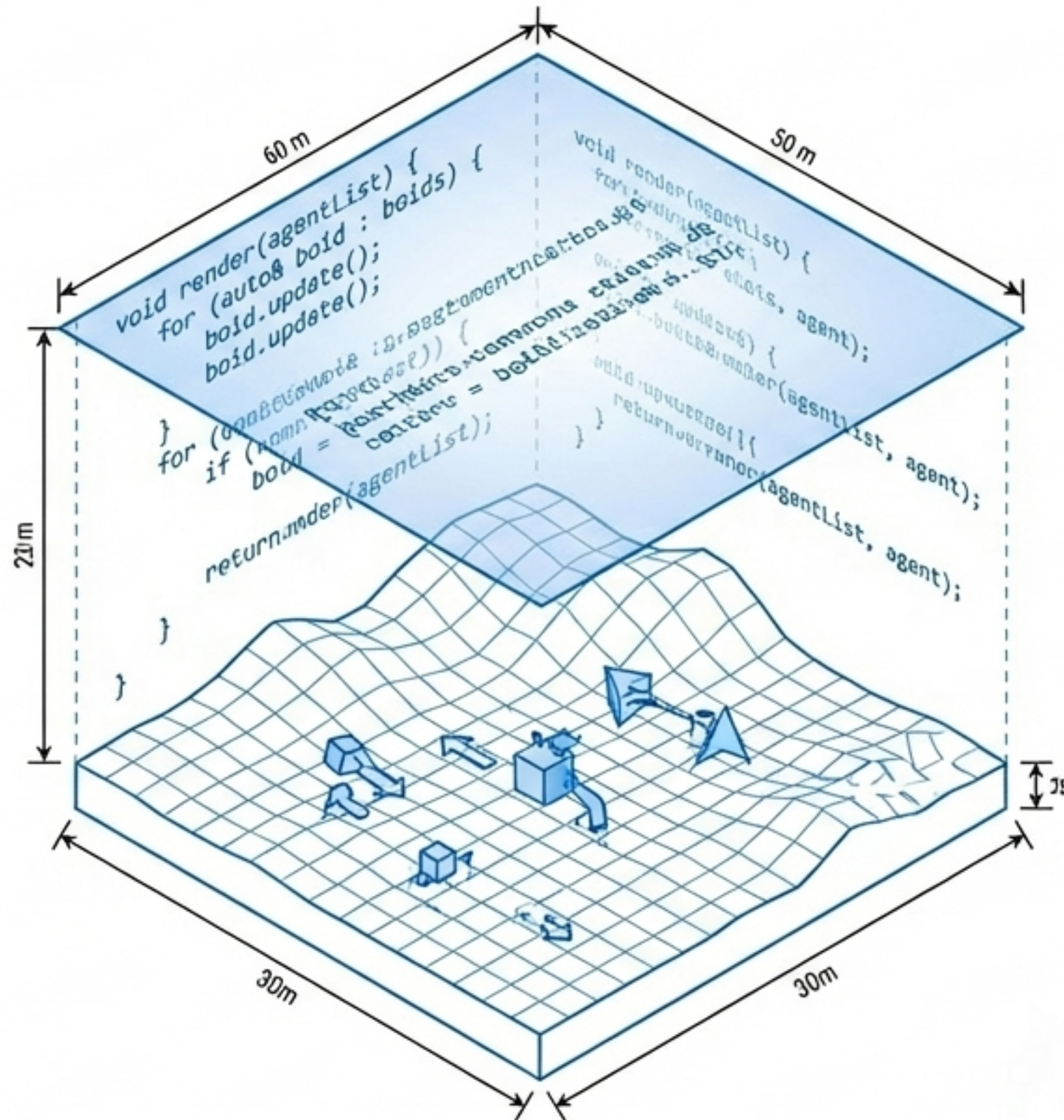
La barrera tecnológica y la exclusión académica



Herramienta	Requerimiento Computacional	Accesibilidad
GAMA Platform	Alto (Plataforma completa)	Restringida a instituciones especializadas
Motores de Juego (Unity, Unreal)	Extremo (GPU Dedicada)	Prohibitiva para investigadores sin presupuesto
Realidad Académica	Bajo (Hardware Común / Laptop)	Estudiantes e instituciones con pocos recursos

La Consecuencia Social: La elevadísima complejidad técnica y demandas computacionales crean un embudo de acceso. Investigadores, epidemiólogos e instituciones con recursos limitados quedan sistemáticamente excluidos del análisis espacial avanzado.

El puente tecnológico: Motor 3D minimalista



Propuesta Principal

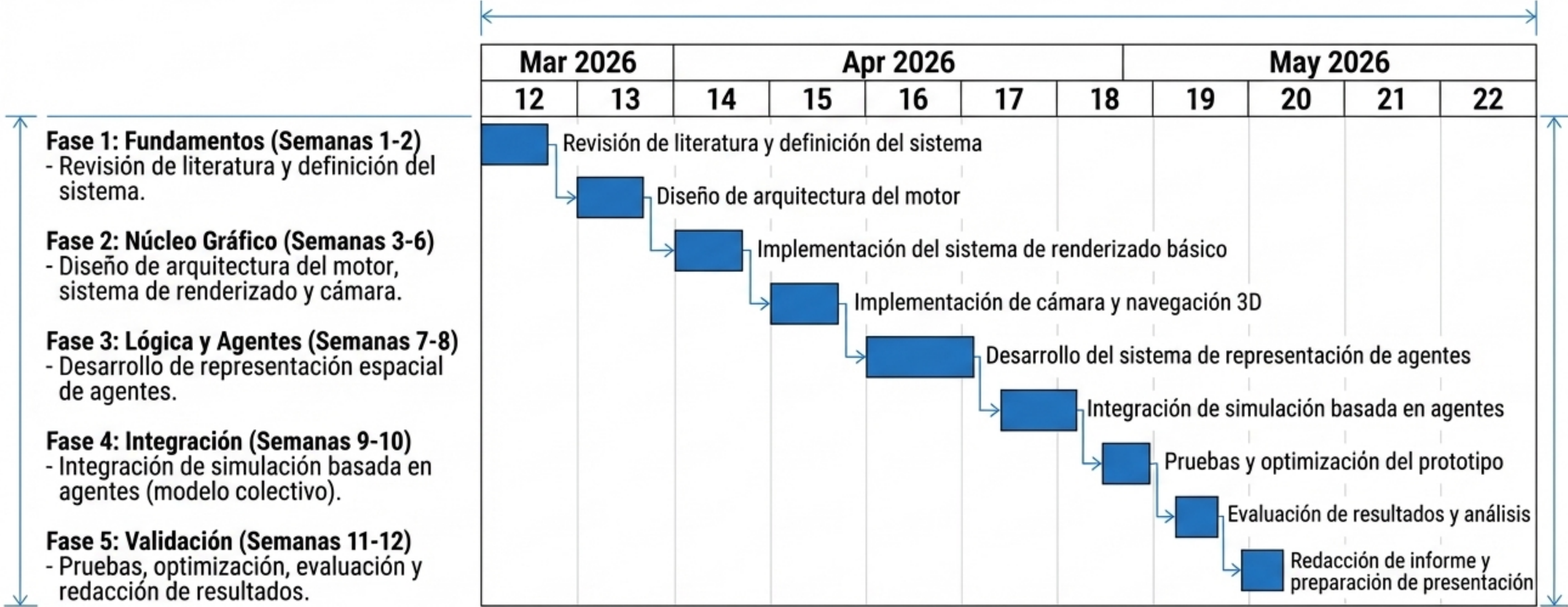
Desarrollar un prototipo de motor de visualización tridimensional ultraligero, diseñado específicamente para la representación accesible de simulaciones basadas en agentes.

Objetivos de Factibilidad Técnica

- 1. Rendimiento:** Renderizado básico y actualización simultánea de +100 agentes fluidamente.
- 2. Simulación:** Integrar un modelo de comportamiento colectivo (tipo boids) para validar interacciones espaciales y estados en tiempo real.
- 3. Accesibilidad:** Ejecución total utilizando gráficas integradas de un computador personal estándar, sin costos de licencias ni servidores, con control de cámara interactivo.

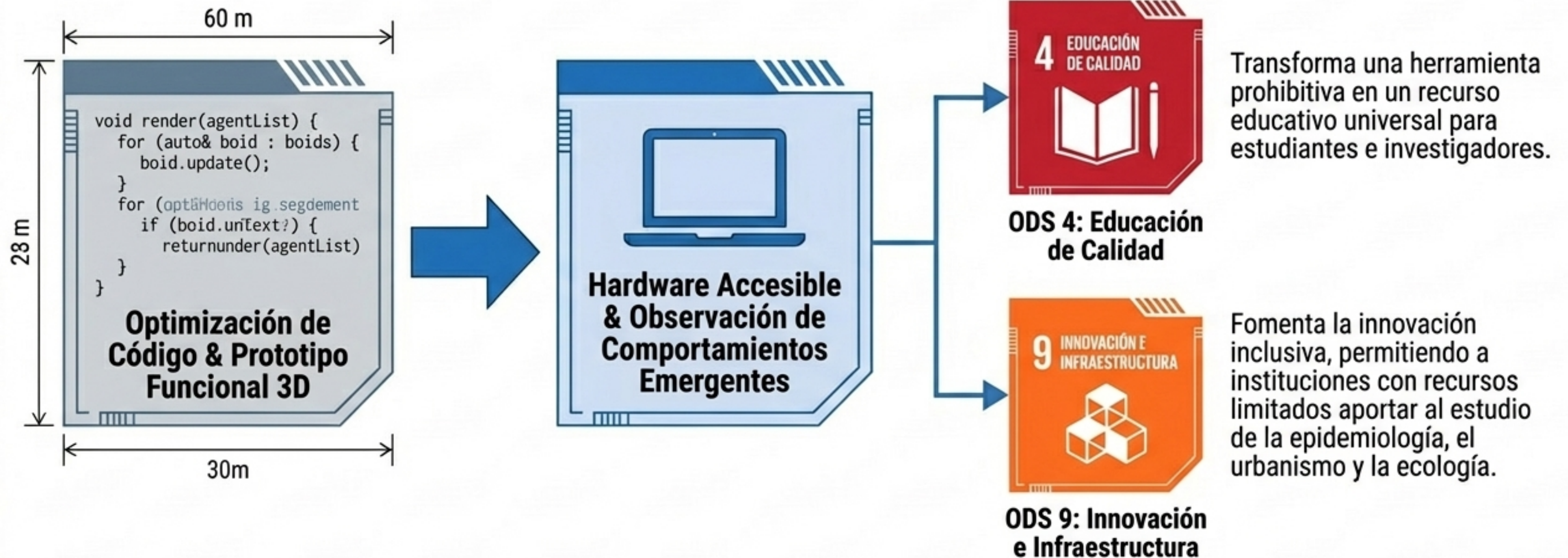
Arquitectura del proyecto y mapa de ruta

Duración total del proyecto: 12 semanas. Ejecución estructurada para garantizar la viabilidad técnica.



Democratización del análisis complejo

Síntesis del Proyecto: Reducir la complejidad computacional no es solo un desafío técnico; es un mecanismo directo para la equidad académica y la reducción de barreras tecnológicas.



Fundamentos científicos y validación

Dübel, S., Röhling, M., Schumann, H., & Trapp, A. (2014). *2D and 3D Presentation of Spatial Data: A Systematic Review.*

Evidencia la necesidad de perspectivas tridimensionales para la comprensión profunda de datos espaciales y la superación de gráficos planos.

Estanqueiro, R., Tenedório, J. A., Rebelo, C., & Marques, J. P. (2021). *Future 3D Urbanism: From UAV Data Modelling to Information Visualization.*

Contextualiza el riesgo de perpetuar brechas sociales mediante el uso exclusivo de herramientas de visualización de alto costo y difícil acceso.

G. N., L. R., V., G. P., & A., A. A. (2024). *Evaluating the Efficacy of Agent-Based Modeling.*

Subraya la complejidad computacional inherente en el análisis moderno de dinámicas complejas y justifica la necesidad de motores optimizados.

Gamma Platform. (2026). *GAMA Platform Documentation.*

Estado del arte actual en entornos de desarrollo y visualización de sistemas multi-agente, que sirve como punto de referencia para los requerimientos de la industria.